

Formation de la Lune via Triple Transition de Phase dans la Proto-Terre en Différenciation

Michel Debailleul

Géophysicien — Université libre de Bruxelles (ULB)

ORCID : [0009-0003-1222-1433](https://orcid.org/0009-0003-1222-1433)

michel.debailleul@yahoo.fr

2026

© 2026 Michel Debailleul — Licence CC BY 4.0

Statut de révision par les pairs :

Ce document est un prépublication non révisée par les pairs, soumise pour évaluation.

Version : V_06_2026_FR

Cette page de couverture est conforme aux exigences des dépôts de prépublications. Le manuscrit commence à la page suivante.

Formation de la Lune via Triple Transition de Phase dans la Proto-Terre en Différenciation

Michel Debailleul

Géophysicien

Université libre de Bruxelles (ULB)

ORCID : [0009-0003-1222-1433](https://orcid.org/0009-0003-1222-1433)

michel.debailleul@yahoo.fr

2026

© 2026 Michel Debailleul — Licence CC BY 4.0

Résumé. L’origine de la Lune demeure l’un des problèmes non résolus des sciences planétaires. Le modèle canonique de l’impact géant fait face à des difficultés géochimiques croissantes : il ne prédit pas naturellement l’identité isotopique quasi parfaite Terre–Lune, la dichotomie crustale, ni le délai d’environ 350 Myr du dynamo terrestre. Ce travail propose une alternative fondée sur une observation thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de l’accrétion dans un état de fusion quasi totale du manteau silicaté, l’énergie d’accrétion excédant l’énergie de fusion totale d’un facteur ≈ 155 (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015). La proto-Terre est donc un corps magmatique en rotation rapide ($T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h) sans satellite stabilisateur, dont l’axe oscille dans $[40^\circ, 70^\circ]$ dans son propre référentiel corotatif — une plage justifiée par cinq arguments indépendants et convergents, dont le premier et le plus fondamental est l’absence totale de tout stabilisateur de marée. Dans ce contexte, un seul moteur — la ségrégation progressive Fe-Ni — gouverne trois transitions couplées : une transition rhéologique (structuration du Tore Magmatique Cohérent, TMC), une transition mécanique (deux à trois épisodes d’éjection hypersonique gouvernés par un double puits de potentiel et le taux de franchissement stochastique de Kramers), et une transition magnétique (dynamo terrestre retardée de ≈ 350 Myr, sans paramètre libre). Le bilan de masse est cohérent : la masse lunaire cible à produire par le mécanisme TPT est *inférieure* à la masse lunaire observée actuelle, l’impacteur du bassin Pôle Sud–Aitken ($\approx 3,2 \times 10^{19}$ kg, Schultz et al. 2026) et l’accrétion tardive documentée (Zellner, 2019) ayant contribué après les épisodes d’éjection. La prédiction centrale — une ou plusieurs interfaces sismiques entre 200 et 530 km de profondeur, contraste d’impédance $|R| \in [0,01, 0,04]$ — est testable par **Chang’e 7** (Pôle Sud, août 2026), **FSS** (Farside Seismic Suite), **LEMS** (Lunar Environment Monitoring Station) et **Artémis III** (2028–2029). Un soutien observationnel préliminaire est fourni par les échantillons Chang’e-6 (Yue et al., 2026; Xu et al., 2025) : des norites datées à 4247 ± 5 Ma (cohérent avec l’Épisode 1) et des rapports Fe/Mn anormalement élevés dans les olivines profondes, tous deux cohérents avec les prédictions P6 et P23 de ce travail. Toutes les hypothèses sont explicites et hiérarchisées. Les limitations sont reconnues. Le programme de validation est défini et séquencé.

Mots-clés : origine de la Lune · Triple Transition de Phase · oscillation axiale chaotique · proto-Terre hadéenne · Bingham-Herschel · Tore Magmatique Cohérent · double puits de potentiel · taux de Kramers · résonance de Mathieu · interface sismique · dynamo hadéen · prédictions falsifiables · Pôle Sud–Aitken · Chang’e-6.

Posture épistémique

Ce travail propose une théorie et la soumet à l'examen de la communauté scientifique. Les formulations reflètent délibérément cette posture : la théorie décrit, prédit et contraint — elle n'affirme pas de certitudes absolues. Toutes les hypothèses sont numérotées et hiérarchisées. Toutes les limitations sont reconnues. La validation finale appartient aux données sismiques lunaires à venir et, dans un second temps, aux simulations numériques tridimensionnelles.

1 L'Enfer Hadéen : Contexte Physique

Avant d'entrer dans la physique de la Triple Transition de Phase, il est essentiel de comprendre le cadre dans lequel elle opère. Ce cadre n'est pas un vide tranquille : c'est l'une des périodes les plus violentes sur le plan énergétique de l'histoire du Système solaire.

1.1 Le Soleil T-Tauri : Perturbateur Actif de l'Obliquité et de la Rhéologie

Dans ses premiers millions d'années, le Soleil était en phase T-Tauri : vents stellaires 100 à 1 000 fois plus intenses qu'aujourd'hui (Airapetian et al., 2016), éjections de masse coronale (CME) délivrant 10^{27} – 10^{29} J par événement à raison de plusieurs par jour, et rayonnement X et UV extrême maintenant la surface au-dessus de 3 000 K. Le Soleil T-Tauri n'est pas un détail de contexte dans la TPT : il joue trois rôles physiquement distincts.

Rôle 1 — Modulateur rhéologique. En maintenant des températures de surface $T_{\text{surf}} \approx 1\,800$ – $2\,200$ K entre les éruptions et $2\,800$ – $4\,200$ K pendant les éruptions (loi de Stefan-Boltzmann, albédo $A_0 \approx 0,1$), il maintient la contrainte seuil τ_y de la fonte silicatée dans la plage 10^2 – 10^4 Pa (Giordano et al., 2008), la fenêtre optimale pour les éjections cohésives du TMC. En dessous de $T^* \approx 1\,800$ K, τ_y dépasse 10^6 Pa et l'éjection cohésive devient physiquement inaccessible.

Rôle 2 — Déclencheur CME. Avec $\sim 10^9$ – 10^{10} opportunités individuelles de CME sur 10^6 ans, le Soleil T-Tauri fournit des perturbations stochastiques abondantes capables de pousser le TMC par-dessus la barrière de potentiel séparant l'état confiné de l'état éjectif (Section 4.2.2).

Rôle 3 — Perturbateur de l'obliquité. Les impacts CME sur la proto-atmosphère et la magnétosphère délivrent des couples impulsionnels sur le vecteur spin, contribuant au maintien de l'oscillation axiale $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ (Section 1.5). La phase T-Tauri fournit également un mécanisme d'extinction indépendant : lorsque le Soleil rejoint la séquence principale, l'irradiation décline, τ_y augmente, et la fenêtre TPT se ferme.

1.2 L'Atmosphère Silicatée : Cocon Thermique et Confinement Latéral

À $t = 0$, la proto-Terre est enveloppée d'une atmosphère silicatée dense — vapeurs de roche, SiO, Mg et Fe gazeux — à des températures de 2 000 à 4 000 K et des pressions de 10^5 – 10^7 Pa. Ce cocon joue deux rôles dans la TPT : (1) il bloque le refroidissement radiatif de surface, prolongeant la fenêtre rhéologique au-delà de ce que le seul bilan énergétique de l'accrétion prédirait ; (2) sa pression de confinement $P \approx 10^5$ – 10^7 Pa s'oppose à l'expansion latérale du flux du TMC pendant l'éjection, contribuant à la cohésion de la feuille éjectée.

1.3 Bombardement Planétésimal Continu

Le disque protoplanétaire reste peuplé de planétésimaux et d'embryons pendant la fenêtre active de la TPT (Agnor et al., 1999 ; Kokubo & Genda, 2010). Chaque impact : (1) réinjecte de l'énergie thermique dans le manteau, soutenant la fusion ; (2) génère une onde de pression sphérique en volume se propageant dans toute la masse fondue, perturbant $U(r)$ et contribuant stochastiquement aux franchissements de barrière de Kramers ; (3) délivre un couple impulsional sur le vecteur spin, réinitialisant l'oscillation axiale.

1.4 Radioactivité à Courte Période : Source de Chaleur Interne

Les isotopes ^{26}Al (demi-vie 0,72 Myr) et ^{60}Fe (demi-vie 2,6 Myr) sont encore actifs dans les premiers millions d'années (Urey, 1955 ; Huss et al., 2009), injectant $\approx 3 \times 10^{29}$ J supplémentaires dans le manteau et contribuant à la fusion soutenue pendant toute la fenêtre TPT.

1.5 Obliquité Axiale $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$: Cinq Arguments Convergents

La plage $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ n'est pas un paramètre libre. Elle est contrainte par cinq arguments physiques indépendants et convergents. Avant de les énumérer, une clarification géométrique fondamentale est nécessaire.

Clarification géométrique — à lire en premier

Dans ce travail, ε désigne l'angle instantané entre le vecteur rotation Ω et l'axe principal d'inertie du sphéroïde de Maclaurin, **défini dans le référentiel corotatif du corps**. Ce n'est pas l'obliquité astronomique par rapport au plan de l'écliptique : ce concept n'a aucun sens physique pour la proto-Terre hadéenne, qui n'a ni écliptique de référence fixe ni Lune. C'est un angle géométrique purement interne décrivant l'*oscillation* — la nutation libre — de l'axe de rotation par rapport à la forme propre du corps. La bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ est définie perpendiculairement à l'axe de rotation hadéen *instantané*, non par rapport à un référentiel géographique fixe.

Argument 1 — Absence de stabilisateur de marée (fondamental). La proto-Terre n’a pas de Lune. Sans satellite massif, il n’existe pas de couple de marée lunaire pour amortir la précession de l’axe de spin et le maintenir près d’un équilibre stable. Cet argument est logiquement premier par rapport à tous les autres : c’est précisément la Lune dont nous cherchons à expliquer la formation, donc l’invoquer comme stabilisateur serait circulaire. L’absence de stabilisateur de marée est donc une condition nécessaire, et non contingente, de la proto-Terre hadéenne.

Argument 2 — Laskar et al. (1993) : zone chaotique sans satellite. Laskar et al. (1993a) ont démontré que sans sa Lune, l’obliquité terrestre évoluerait chaotiquement dans une zone s’étendant de presque 0° à $\approx 85^\circ$. Bien que ce résultat s’applique strictement à une Terre actuelle en rotation à ≈ 24 h, il établit le principe général : *la Lune est le stabilisateur, et sans elle, les grandes excursions d’obliquité sont la norme*. Pour la proto-Terre hadéenne, ce principe s’applique a fortiori.

Argument 3 — Rotation rapide à $T_{\text{rot}} = 3,5$ h. La constante de précession satisfait $\alpha_{\text{prec}} \propto \omega$. À $T_{\text{rot}} = 3,5$ h, la fréquence de précession est $\approx 7\times$ plus élevée qu’à 24 h, repoussant les résonances spin-orbite séculières identifiées par Laskar et al. (1993a) hors de portée. Li & Batygin (2014), travaillant avec une Terre sans Lune en rotation rapide, ont trouvé que l’obliquité reste chaotique mais *diffuse lentement* sur une large plage. La rotation rapide ne stabilise pas l’axe — elle change simplement le caractère du chaos de résonant à diffusif.

Argument 4 — Bombardement planétésimal continu. Chaque impact majeur pendant l’accrétion terminale (Agnor et al., 1999) réinitialise abruptement le vecteur spin. Le temps de relaxation vers l’alignement axial pour un corps fluide isolé,

$$\tau_{\text{relax}} \sim \frac{\eta R_{\text{eq,proto}}^3}{G M_{\oplus}^2 f} \approx 10^6 \text{ ans} \quad (\eta \sim 10^{1-3} \text{ Pa s}, f \approx 0,107), \quad (1)$$

dépasse largement l’intervalle entre impacts (10^3 – 10^5 ans). Le désalignement est continuellement maintenu : $\tau_{\text{pert}} \ll \tau_{\text{relax}}$.

Argument 5 — Couples des CME du Soleil T-Tauri. Comme décrit à la Section 1.1, les couples impulsionnels des CME agissent sur des échelles de temps de jours à semaines, bien inférieures à τ_{relax} . Ils constituent une source stochastique continue de perturbation de l’obliquité.

Résultat établi

Cinq arguments convergents soutiennent $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$. L'absence de stabilisateur de marée est logiquement nécessaire. Les arguments 2 à 5 fournissent une justification physique indépendante pour un désalignement important et soutenu. La plage $[40^\circ, 70^\circ]$ est adoptée comme plage hadéenne physiquement motivée; le mécanisme opère pour tout $\varepsilon > 45^\circ$ (Section 3.2).

2 État Initial de la Proto-Terre

2.1 Fusion Quasi Totale : une Conséquence Thermodynamique Nécessaire

La formation d'une planète de masse terrestre libère une quantité énorme d'énergie gravitationnelle. Dans l'approximation de la sphère homogène (Safronov, 1969), l'énergie d'accrétion totale est :

$$E_{\text{grav}} = \frac{3 G M_{\oplus}^2}{5 R_{\text{eq,proto}}} \approx 2,49 \times 10^{32} \text{ J}, \quad (2)$$

où G est la constante gravitationnelle, $M_{\oplus}$ la masse terrestre, et $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$ le rayon équatorial de la proto-Terre non différenciée (supérieur à celui d'aujourd'hui en raison de la densité plus faible, de la dilatation thermique et du renflement équatorial). L'énergie nécessaire pour fondre l'ensemble du manteau silicaté (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) :

$$E_{\text{fus}} \approx M_{\text{manteau}} \times L_{\text{fus}} \approx 4 \times 10^{24} \text{ kg} \times 4 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1} \approx 1,6 \times 10^{30} \text{ J}, \quad (3)$$

où M_{manteau} est la masse du manteau silicaté et L_{fus} la chaleur latente de fusion massique.

Résultat établi

Rapport énergétique — un résultat consensuel (non une hypothèse).

$$E_{\text{grav}}/E_{\text{fus}} \approx 155. \quad (4)$$

Établi indépendamment par Solomatov (2000), Elkins-Tanton (2012) et Rubie et al. (2015). L'énergie d'accrétion excède l'énergie de fusion totale de deux ordres de grandeur. La question physiquement pertinente n'est donc pas *comment* fondre le manteau, mais **comment et à quelle vitesse le refroidir**. La fusion quasi totale est le point de départ obligatoire de toute théorie sérieuse de la période hadéenne.

Des sources de chaleur supplémentaires renforcent et prolongent cette fusion : chaleur de ségrégation Fe-Ni ($\approx 3 \times 10^{30} \text{ J}$, Flasar & Birch 1973 ; Rubie et al. 2003), radioac-

tivité à courte période (Urey, 1955; Huss et al., 2009), bombardement planétésimal continu (Elkins-Tanton et al., 2011), et irradiation T-Tauri (Section 1.1). Ensemble, ils maintiennent les températures de surface entre 2 000 et 4 000 K, empêchant toute protocroûte stable (Solomatov, 2000).

Hypothèse — statut explicite

H0 — Fusion volumique totale. Au début de la ségrégation Fe-Ni, l'ensemble du manteau silicaté est au-dessus du liquidus, sans interface solide interne stable pendant la fenêtre active 4,568–4,4 Ga. Il s'agit d'un volume fluide auto-gravitant, non d'un océan de magma reposant sur un substrat : la dynamique, la rhéologie et la réponse aux perturbations sont physiquement distincts.

Mise en garde : Nomura et al. (2011) suggèrent que le manteau inférieur profond n'aurait peut-être pas été entièrement fondu en raison de l'augmentation du solidus avec la pression. La TPT ne requiert la fusion que dans la bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ (manteau supérieur et médian), ce que garantit thermodynamiquement le facteur 155. Le profil de température adiabatique (Annexe A) confirme la fusion dans l'ensemble du manteau.

2.2 Période de Rotation Initiale : $T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$

La période de rotation initiale de la proto-Terre n'est pas un paramètre libre. Trois mécanismes physiques convergents la contraignent vers $T_{\text{rot}} \approx 2,5\text{--}3,5 \text{ h}$.

1. Couple magnétique T-Tauri. Le jeune Soleil, en rotation rapide (≈ 3 jours, Bouvier et al. 2014), couple magnétiquement le disque protoplanétaire interne (Königl, 1991; Shu et al., 1994), transférant du moment cinétique vers le matériau en orbite intérieure et accélérant la proto-Terre.

2. Conservation du moment cinétique pendant la contraction. La contraction d'un rayon initial $R_0 \approx 2 R_\oplus$ vers le rayon final conserve le moment cinétique :

$$\frac{T_{\text{rot}}^{(f)}}{T_{\text{rot}}^{(0)}} = \left(\frac{R_\oplus}{R_0} \right)^2 \approx \frac{1}{4}. \quad (5)$$

En partant d'une période initiale médiane $T_{\text{rot}}^{(0)} \approx 14 \text{ h}$, on obtient $T_{\text{rot}}^{(f)} \approx 3,5 \text{ h}$.

3. Effet patineur : ségrégation Fe-Ni. La migration de Fe-Ni vers le noyau en formation réduit le moment d'inertie. Avec $I_f/I_0 \approx 0,82$ (Rubie et al., 2015) :

$$T_{\text{rot}}^{(f)} \approx 0,82 \times T_{\text{rot}}^{(0)}, \quad (6)$$

apportant une accélération supplémentaire de $\approx 18\%$.

Résultat établi

$T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$ — **cohérent avec le consensus de la communauté.** Les simulations N-corps donnent des périodes de rotation entre 2 et 8 h, médiane 3–5 h (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010; Chambers, 2013). La valeur 3,5 h est la même que celle adoptée par Čuk & Stewart (2012) et Canup (2012) dans le modèle d’impact géant. Le paramètre de compensation de Coriolis :

$$b' = \frac{2\Omega \sin \varepsilon \cdot U_{\text{crit}}}{|g_{\text{eff}}|} \approx 1,000 \quad \text{pour } T_{\text{rot}} = 3,5 \text{ h}, \varepsilon = 55^\circ, \quad (7)$$

où $\Omega = 2\pi/T_{\text{rot}}$ est la vitesse angulaire, ε l’angle d’oscillation, U_{crit} la vitesse critique d’éjection, et g_{eff} la gravité effective à l’équateur oblique. La force de Coriolis radiale *compense exactement* la gravité effective au seuil d’éjection. Ce n’est pas postulé : cela émerge des équations. Sur l’ensemble de la plage hadéenne, $b' \in [0,85, 1,35]$: une compensation qualitative de Coriolis est garantie pour toute combinaison plausible $(\varepsilon, T_{\text{rot}})$.

2.3 Géométrie de la Proto-Terre : le Sphéroïde de Maclaurin

Une masse fluide en rotation rapide prend la forme d’un sphéroïde de Maclaurin (Chandrasekhar, 1969). Le rayon équatorial est $R_{\text{éq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$, combinant densité réduite (+4%), dilatation thermique (+7,5%) et renflement équatorial (+7,5%). L’aplatissement dynamique :

$$J_2 \approx \frac{5}{4} \cdot \frac{\Omega^2 R_{\oplus}}{g_0} \approx 0,101, \quad (8)$$

où g_0 est la gravité moyenne de surface, donne un renflement équatorial $\delta R \approx 642 \text{ km}$. La gravité effective varie avec la latitude ϕ selon :

$$g_{\text{eff}}(\phi) = g_{\text{eff}}^{(0)} \left(1 + \frac{3}{2} J_2 \sin^2 \phi\right) - \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi, \quad (9)$$

où $r(\phi)$ est le rayon local. La gravité effective est minimale dans la bande $|\phi| < 30^\circ$: c’est l’attracteur géométrique du TMC.

3 Inventaire Complet des Forces

Toutes les forces, projections et équations sont exprimées dans le référentiel co-rotatif hadéen instantané du corps, avec ε défini comme à la Section 1.5.

3.1 L'Oscillation comme Source de Force Directe

L'oscillation axiale implique $\dot{\Omega} \neq \mathbf{0}$. Poincaré (1910) a montré que ceci génère une accélération d'Euler sur chaque particule fluide :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\Omega} \times \mathbf{r}, \quad (10)$$

où $\mathbf{r}$ est le vecteur position. La projection radiale :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = |\dot{\Omega}| r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi), \quad (11)$$

est maximale dans la bande $|\phi| < 30^\circ$ où $r(\phi)$ est le plus grand : l'oscillation n'est donc pas seulement un contexte mais une *source d'énergie directe* pour le TMC.

3.2 Force de Coriolis Radiale et Seuil Géométrique

La force de Coriolis sur une particule fluide se déplaçant à la vitesse azimutale U se décompose, dans le référentiel co-rotatif oblique, en :

$$f_{\text{rad}} = 2 \Omega \sin \varepsilon \cdot U \quad (\text{radiale, vers l'extérieur, déstabilisatrice}), \quad (12)$$

$$f_{\text{horiz}} = 2 \Omega \cos \varepsilon \cdot U \quad (\text{horizontale, confinante}), \quad (13)$$

avec le rapport :

$$\frac{f_{\text{rad}}}{f_{\text{horiz}}} = \tan \varepsilon. \quad (14)$$

Résultat établi

Seuil géométrique $\varepsilon = 45^\circ$ — condition nécessaire à l'éjection radiale. Pour $\varepsilon > 45^\circ$: $\tan \varepsilon > 1$, la composante radiale déstabilisatrice domine la composante horizontale confinante. Pour $\varepsilon < 45^\circ$: la composante horizontale domine et la contrainte de Taylor-Proudman inhibe l'éjection radiale. Ce seuil découle uniquement de la cinématique de Coriolis : aucun paramètre ajustable n'intervient. À $\varepsilon = 55^\circ$: $f_{\text{rad}}/f_{\text{tot}} = \sin 55^\circ \approx 0,82$, soit 82% de la force de Coriolis totale dirigée radialement vers l'extérieur.

3.3 Colonnes de Taylor-Proudman : Courbées, Tronquées, Canalisantes

Dans un fluide en rotation rapide ($\text{Ro} \ll 1$), le théorème de Taylor-Proudman impose $(\Omega \cdot \nabla)\mathbf{u} = 0$, produisant des colonnes rigides parallèles à Ω . Ce résultat classique ne s'applique pas tel quel à la proto-Terre hadéenne : cinq mécanismes courbent et tronquent ces colonnes, les transformant d'inhibitrices en générateurs d'écoulement toroïdal.

1. **Obliquité $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$:** Ω n'est pas aligné avec l'axe des surfaces équipotentielles. Les colonnes coupent obliquement les surfaces de g_{eff} constante et ne

peuvent se propager indéfiniment.

2. **Courbure sphérique et effet β** : $f = 2\Omega \cos \phi$ varie avec la latitude, courbant les colonnes le long des lignes $f = \text{cste}$, par analogie directe avec les bandes zonales de Jupiter.
3. **Rhéologie Bingham-Herschel** : une colonne de Taylor dans un fluide BH est nettement tronquée là où $\tau < \tau_y$. La bande $|\phi| < 30^\circ$ est la seule zone où $\tau > \tau_y$: les colonnes y sont confinées par la physique rhéologique.
4. **Oscillation ($\dot{\Omega} \neq 0$)** : le théorème requiert Ω stationnaire. L'accélération d'Euler brise la condition $(\Omega \cdot \nabla)\mathbf{u} = 0$; les colonnes ne peuvent se former stablement.
5. **Gradient de densité radial** : la ségrégation Fe-Ni crée un profil non uniforme $\rho(r, t)$. Le critère de Solberg-Høiland (Solberg, 1936 ; Høiland, 1941) courbe les colonnes selon le profil de densité.

Résultat établi

Les colonnes courbées génèrent l'écoulement toroïdal. Leur courbure dévie le fluide dans la direction azimutale plutôt que de l'inhiber. La décomposition poloïdale/toroïdale montre que $(\Omega \cdot \nabla)\mathbf{u}_{\text{tor}} = 0$ automatiquement (Frigaard & Nouar, 2017) : la contrainte de Taylor-Proudman ne s'applique pas au champ purement toroïdal. Le TMC est un écoulement purement toroïdal et n'est donc pas inhibé par Taylor-Proudman.

3.4 Forces de Marée

Marée solaire. Amplitude relative $\approx 10^{-4}g_0$; contribue comme forçage résonant basse fréquence sur l'obliquité.

Marée proto-lunaire croissante — résonance de Mathieu. À partir de l'Épisode 2, le proto-satellite exerce une force de marée qui module la hauteur de la barrière de potentiel :

$$\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}(t) = \Delta E_{\text{barr}}^{(k,0)} - A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Lune}} t), \quad (15)$$

où $A_m^{(k)}(t)$ est l'amplitude de marée croissante et n_{Lune} le mouvement moyen proto-lunaire. Ceci donne l'équation de perturbation radiale :

$$\ddot{\xi}_r = [\lambda + A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Lune}} t)] \xi_r, \quad (16)$$

qui est l'équation de Mathieu (McLachlan, 1947). Des bandes de résonance paramétrique existent pour $n_{\text{Lune}} \approx 2\sqrt{|\lambda|}$ même lorsque $\lambda < 0$: la marée proto-lunaire croissante est le déclencheur dominant des Épisodes 2 à N .

Marées des planètes géantes. Jupiter principalement : perturbation basse fréquence sur l'obliquité, maintenant l'oscillation sur des échelles de temps de 10^5 – 10^6 ans.

3.5 Force β Géostrophique et Échelle de Rhines

Le paramètre β , qui mesure le gradient latitudinal du paramètre de Coriolis :

$$\beta = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{éq,proto}}} \approx 8,98 \times 10^{-11} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (\varepsilon = 55^\circ), \quad (17)$$

arrête la cascade inverse à l'échelle de Rhines (Rhines, 1975) :

$$L_\beta = \sqrt{\frac{U_{\text{turb}}}{\beta}} \approx 3,34 \times 10^6 \text{ m} \approx 0,52 R_\oplus, \quad (18)$$

où U_{turb} est l'échelle de vitesse turbulente. Cette échelle $L_\beta \approx 0,52 R_\oplus$ correspond au mode harmonique $\ell = 1, m = 1$: la plus grande structure cohérente possible dans une sphère, et l'expression spatiale du TMC.

Inventaire des forces — tableau récapitulatif

Force	Amp. rel.	Rôle dans la TPT
Gravité effective $g_{\text{eff}}^{(k)}$	1,000	λ_1 (stabilisant)
Coriolis radiale	$\approx 0,62$	λ_2 (déstabilisant)
Gradient $L = rU$ (Rayleigh)	$\sim 10^{-7}$	λ_3 ($\alpha > 1$)
Accél. d'Euler (oscillation)	variable	λ_4 (précession)
Grad. tang. (Maclaurin)	$\sim 10^{-2}$	λ_5
Centrifuge	$\approx 0,05$	Concentre le TMC
Force β	$\approx 0,30$	Sélectionne $\ell = 1$
Marée solaire	$\sim 10^{-4}$	Forçage résonant faible
Marée proto-lunaire	variable	Résonance de Mathieu (ép. $2-N$)
Marées planètes géantes	faible	Maintient l'obliquité
Impacts : ondes en volume	$\sim 10^{-2}$	Injection + déclenchement
CME T-Tauri	$\sim 10^{-10}$	Déclencheur premier épisode
Rhéologie BH τ_y	seuil	Cohésion du TMC
Pression atmosphérique	$\sim 10^{-3}$	Confinement latéral

4 Les Trois Transitions Couplées

Le moteur unique est la ségrégation progressive Fe-Ni vers le noyau en formation. Il gouverne simultanément trois changements de régime : la transition rhéologique ouvre la fenêtre, la transition mécanique produit les épisodes d'éjection, et la transition magnétique ferme la boucle avec le dynamo terrestre.

4.1 Transition 1 — Rhéologique : la Loi de Bingham-Herschel

Un fluide newtonien s'écoule sous toute contrainte appliquée. Un fluide de Bingham-Herschel (BH), au contraire, résiste comme un solide tant que la contrainte appliquée

n'excède pas un seuil τ_y (Bingham, 1922; Herschel & Bulkley, 1926) :

$$\tau = \tau_y + k\dot{\gamma}^n \quad (\tau > \tau_y), \quad (19)$$

où τ est la contrainte de cisaillement appliquée, τ_y la contrainte seuil, k l'indice de consistance, $\dot{\gamma}$ le taux de cisaillement, et n l'indice d'écoulement. Pour un magma silicaté partiellement cristallisé à fraction solide $\phi \approx 0,1-0,3$: $n = 1,2$ (rhéoépaississement, Caricchi et al. 2007), $\tau_y \in [10^2, 10^4]$ Pa à $T = 3\,000-3\,500$ K (Giordano et al., 2008).

La contrainte seuil dépend exponentiellement de la température (loi d'Arrhenius) :

$$\tau_y(T) = \tau_y^{(0)} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad E_a \approx 150-250 \text{ kJ mol}^{-1}, \quad (20)$$

où R est la constante des gaz parfaits et E_a l'énergie d'activation. À $T = 3\,000$ K : $\tau_y \approx 10^2$ Pa — le flux s'écoule aisément. À $T^* \approx 1\,800$ K : $\tau_y \sim 10^6$ Pa — l'éjection cohésive devient physiquement inaccessible.

Résultat établi

Verrouillage thermique naturel à $T^* \approx 1\,800$ K. La fenêtre TPT se ferme irréversiblement par la seule loi d'Arrhenius, sans aucune hypothèse supplémentaire. Ce n'est pas un paramètre ajusté : c'est une conséquence thermodynamique de la dépendance exponentielle de τ_y en température.

Émergence du Tore Magmatique Cohérent (TMC)

Le nombre de Rossby du TMC :

$$\text{Ro} = \frac{U_{\text{turb}}}{2\Omega R_{\text{éq,proto}}} \approx 1,35 \times 10^{-4} \ll 1, \quad (21)$$

confirme un régime profondément géostrophique. Dans ce régime, l'énergie turbulente cascade vers les *grandes* échelles (cascade inverse, Rhines 1975). La cascade s'arrête à $L_\beta \approx 0,52 R_\oplus$, correspondant au mode $\ell = 1, m = 1$.

Quatre effets convergents et indépendants font de la bande $|\phi| < 30^\circ$ l'attracteur spatial stable de cette cascade :

1. **β minimal** : $L_\beta \propto \beta^{-1/2}$ est maximal là où β est minimal — au renflement intertropical.
2. **Stable pour tout $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$** : $|\phi| < 30^\circ$ est inclus dans la zone intertropicale oblique pour tout ε hadéen.
3. **La rhéologie BH brise l'ergodicité** : τ_y piège l'énergie dans la bande via une barrière de contrainte à $|\phi| = 30^\circ$.

4. Les ondes de Rossby se propagent vers les basses latitudes : $\beta > 0$ pour tout $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$.

Le TMC a une structure biphasique $'aa$: un cœur plastique mobile à haute température, entouré d'une croûte de clinker fragmentée. Cette croûte externe est un isolant thermique intrinsèque et supprime les instabilités de Kelvin-Helmholtz à l'interface flux/atmosphère.

L1 — Organisation spontanée du TMC

La question de savoir si un tore unique ou plusieurs structures coexistantes émergent dans le régime hadéen exact ne peut être résolue que par une simulation SPH 3D haute résolution avec rhéologie BH complète (Priorité 2 du programme de validation). Un test préliminaire à $N = 500$ particules ($8 T_{\text{rot}}$, sans rhéologie BH couplée) montre une concentration d'énergie qualitative cohérente avec l'émergence du TMC, mais ce n'est pas une validation quantitative.

4.2 Transition 2 — Mécanique : Instabilité et Éjection

4.2.1 L'Équation d'Instabilité Généralisée

L'évolution d'un déplacement radial infinitésimal ξ_r d'une parcelle du TMC est gouvernée par l'équation de déplacement de parcelle de Solberg-Høiland (Solberg, 1936; Høiland, 1941) :

$$\ddot{\xi}_r = \lambda \xi_r, \quad \lambda > 0 \text{ (instabilité)}, \quad \lambda < 0 \text{ (confinement stable)}. \quad (22)$$

En posant $a = (1 - \alpha)/r^2$ (où α est l'exposant du profil de rotation, $U \propto r^\alpha$), $b = 2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon > 0$, $c = g_{\text{eff}}^{(k)} < 0$, le coefficient de stabilité est :

$$\lambda(U, \varepsilon, \alpha, k) = \underbrace{\frac{c}{\lambda_1 < 0}}_{\text{gravité}} + \underbrace{\frac{bU}{\lambda_2 > 0}}_{\text{Coriolis rad.}} + \underbrace{\frac{aU^2}{\lambda_3}}_{\text{mom. cin.}} + \underbrace{\frac{|\dot{\Omega}|r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\lambda_4 \text{ Euler/oscillation}} + \underbrace{\frac{g_{\text{eff}}^{(0)} J_2 \sin(2\phi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\lambda_5 \text{ grad. Maclaurin}} \quad (23)$$

Chaque terme a une signification physique claire : $\lambda_1 < 0$ est la gravité effective stabilisatrice; $\lambda_2 > 0$ est la force de Coriolis radiale déstabilisatrice (croît avec ε); λ_3 est le terme de gradient de moment cinétique (déstabilisant pour $\alpha > 1$, profil super-rigide); λ_4 est l'accélération d'Euler due à l'oscillation axiale; λ_5 est le gradient de gravité tangentielle de la géométrie de Maclaurin.

Au fil de la ségrégation Fe-Ni, le TMC s'allège progressivement :

$$\rho_{\text{CMT}}(t) = \rho_0 - \xi_{\text{Fe}}(t)(\rho_0 - \rho_f), \quad \rho_0 \approx 4500 \text{ kg m}^{-3}, \quad \rho_f \approx 3200 \text{ kg m}^{-3}, \quad (24)$$

où $\xi_{\text{Fe}}(t)$ est la déplétion fractionnelle en Fe-Ni et ρ_f la densité finale du silicate. Le

facteur d'amplification $\rho_0/\rho_{\text{CMT}}(t)$ amplifie monotoniquement tous les termes déstabilisants, amenant progressivement λ vers zéro.

4.2.2 Le Double Puits de Potentiel : les Épisodes comme Bifurcations Naturelles

En intégrant $\lambda(U) = -dV/dU$, on obtient le potentiel effectif du TMC :

$$V(U) = -\frac{a}{3}U^3 - \frac{b}{2}U^2 - cU + V_0, \quad (25)$$

où a, b, c sont définis comme ci-dessus et V_0 est une constante. Ce potentiel présente une structure à double puits : un puits confiné P_1 (où le TMC accumule de l'énergie) et un puits éjectif P_2 (où l'éjection cohésive est favorisée), séparés par une barrière $\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}$ qui décroît à chaque épisode au fur et à mesure que $g_{\text{eff}}^{(k)}$ et $\Omega^{(k)}$ diminuent.

Les épisodes d'éjection sont donc des transitions spontanées entre états métastables, exactement comme dans les transitions de phase de la physique statistique classique : ils émergent de la dynamique, non de seuils scriptés. Le nombre d'épisodes $N = 2-3$ émerge naturellement de la réduction progressive de la barrière.

Le taux de franchissement de Kramers (Kramers, 1940) :

$$\Gamma_{\text{Kramers}} = \frac{\omega_0 \omega_b}{2\pi \gamma_{\text{diss}}} \exp\left(-\frac{\Delta E_{\text{barr}}}{k_B T_{\text{eff}}}\right), \quad (26)$$

où ω_0 et ω_b sont les fréquences d'oscillation au fond du puits et au sommet de la barrière respectivement, γ_{diss} le taux de dissipation, et $k_B T_{\text{eff}}$ l'énergie thermique effective disponible pour le TMC. Avec $\sim 10^9-10^{10}$ opportunités stochastiques (CMEs, impacts) sur 10^6 ans, la probabilité d'aucun franchissement est négligeable.

4.2.3 Vitesse Critique et Masse Éjectable Maximale

La vitesse critique d'éjection, au-delà de laquelle une parcelle échappe au puits de potentiel effectif, est :

$$U_{\text{crit}}^{(0)} = \sqrt{2 g_{\text{eff}}^{(0)} R_{\text{éq,proto}}} \approx 11\,220 \text{ m s}^{-1}, \quad (27)$$

où le produit $g_{\text{eff}}^{(0)} R_{\text{éq,proto}}$ fixe l'échelle d'énergie d'échappement. Le nombre de Mach à l'éjection, en utilisant la vitesse du son dans le magma biphasé $c_s \approx 0,9 \text{ km s}^{-1}$ (Mader et al., 2013), est $\text{Ma} = U_{\text{crit}}/c_s \approx 12,5$: l'éjection est **hypersonique**.

La masse éjectable maximale par épisode :

$$M_{\text{éj}}^{\text{max}} \approx \frac{2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon \cdot U_{\text{crit}}^{(k)} \cdot M_{\text{CMT}}}{g_{\text{eff}}^{(k,0)}} \approx 2,0-4,0 \times 10^{22} \text{ kg}, \quad (28)$$

où $\Omega^{(k)}$ est la vitesse angulaire à l'épisode k (décroissante du fait de la perte de mo-

ment cinétique), M_{CMT} la masse du TMC, et $g_{\text{eff}}^{(k,0)}$ la gravité effective à l'équateur oblique à l'épisode k . Cette équation se lit ainsi : la masse éjectable augmente avec une rotation plus rapide ($\Omega^{(k)}$ grand), une obliquité plus favorable ($\sin \varepsilon$ proche de 1), une masse de TMC plus grande, et une gravité confinante plus faible (g_{eff} réduite par la déplétion Fe-Ni et la perte de moment cinétique).

Résultat établi

À $T_{\text{rot}} = 3,5$ h, la masse éjectable par épisode peut atteindre $\approx 70\%$ de la masse lunaire actuelle. Avec $\Omega^{(0)} = 4,99 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$, $\sin 55^\circ \approx 0,819$, $U_{\text{crit}} \approx 11\,220 \text{ m s}^{-1}$, $M_{\text{CMT}} \approx 3,3 \times 10^{23} \text{ kg}$ et $g_{\text{eff}}^{(0)} \approx 8,51 \text{ m s}^{-2}$: $M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx 2,5 \times 10^{22} \text{ kg} \approx 0,34 M_{\text{Lune}}$. C'est pourquoi $N = 2\text{--}3$ épisodes suffisent.

4.2.4 Cohésion du Flux Éjecté : le Critère Bi_{KH}

Pour un écoulement libre, le nombre de Weber $We \approx 1,4 \times 10^{15}$ impliquerait une fragmentation atomisante. Cependant, le TMC n'est pas un écoulement libre : c'est un flux toroïdal collectif auto-gravitant confiné par la symétrie toroïdale, l'auto-gravité et la pression atmosphérique. Le nombre de Weber, basé sur la tension de surface versus l'inertie à une interface libre, n'est pas le critère pertinent.

Le critère correct est le nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz, qui compare la contrainte seuil à la contrainte de cisaillement de Kelvin-Helmholtz :

$$\text{Bi}_{\text{KH}} = \frac{\tau_y k}{\rho \sigma_{\text{KH}} \Delta U}, \quad (29)$$

où σ_{KH} est le taux de croissance KH et ΔU le cisaillement de vitesse. Pour $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$, la contrainte seuil supprime l'instabilité KH et la cohésion est maintenue (Frigaard & Nouar, 2017). Trois conditions indépendantes renforcent la cohésion : (1) confinement atmosphérique ($P \approx 10^5\text{--}10^7 \text{ Pa}$); (2) réseau cristallin interne ($\phi \approx 0,1\text{--}0,3$, multipliant la résistance à la fragmentation par 3 à 10); (3) rapport de densité $\rho_{\text{flux}}/\rho_{\text{atm}} \approx 200$ (suppression Rayleigh-Taylor).

4.2.5 Précession Transitoire Post-Éjection et Dichotomie Crustale

L'éjection de $M_{\text{ej}} \approx 2\text{--}4 \times 10^{22} \text{ kg}$ depuis la bande intertropicale n'est pas négligeable dynamiquement. La perte de masse asymétrique modifie le tenseur d'inertie, produisant : (1) une diminution $\Delta\Omega/\Omega \approx -10\text{--}15\%$, abaissant g_{eff} et U_{crit} pour l'épisode suivant; (2) des oscillations de forme lors de la contraction du sphéroïde vers une sphère plus ronde; (3) une réorganisation de l'obliquité vers une nouvelle valeur dans $[40^\circ, 70^\circ]$.

Le deuxième épisode éjecte un flux toroïdal cohésif sur un proto-PAO encore chaud et déformable selon un angle solide limité (correspondant à la bande intertropicale projetée), qui devient l'actuel côté éloigné. Trois mécanismes amplifient l'asymétrie

crustale résultante : verrouillage gravitationnel précoce ($\tau_{\text{verr}} \sim 10^4\text{--}10^5$ ans (Wieczorek et al., 2013)), obliquité résiduelle du proto-PAO, et soudage plastique BH irréversible. Le rapport d'épaisseur $\approx 2:1$ (côté proche ≈ 34 km vs côté éloigné ≈ 54 km, Wieczorek et al. 2013) est une prédiction qualitative de la TPT.

L7 — Dichotomie crustale : statut qualitatif

Le calcul thermique différentiel couplé reliant la précession post-éjection au rapport d'épaisseur $\approx 2:1$ n'a pas encore été dérivé analytiquement. C'est la Priorité 3 du programme de validation.

4.3 Transition 3 — Magnétique : le Dynamo Progressif

Le délai d'environ 350 Myr entre l'heure inférée de la formation lunaire ($\approx 4,55$ Ga) et la première détection géologique du champ magnétique terrestre ($\approx 4,2$ Ga, Tarduno et al. 2025) n'est pas un paramètre ajusté dans la TPT. Il est proposé comme la somme de trois durées indépendamment contraintes :

$$\Delta t_{\text{dynamo}} = \underbrace{\Delta t_{\text{éj}}}_{\approx 60 \text{ Myr}} + \underbrace{\Delta t_{\text{refr}}}_{\approx 140 \text{ Myr}} + \underbrace{\Delta t_{\text{ém}}}_{\approx 150 \text{ Myr}} \approx 350 \text{ Myr}. \quad (30)$$

Phase 1 (≈ 60 Myr) — Ségrégation Fe-Ni active. Contrainte par le chronomètre hafnium-tungstène (Hf-W) (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002) : le noyau croît rapidement mais le gradient thermique reste sous-adiabatique; aucun dynamo n'est possible pendant cette phase.

Phase 2 (≈ 140 Myr) — Formation de la protocroûte. La Lune croissante stabilise l'obliquité à $\approx 23,5^\circ$; la protocroûte se forme vers 4,4 Ga, comme en attestent les zircons de Jack Hills (Wilde et al., 2001; Valley et al., 2002).

Phase 3 (≈ 150 Myr) — Émergence progressive du dynamo. La convection compositionnelle dans le noyau Fe-Ni croît jusqu'à ce que la force de Lorentz devienne comparable à la force de Coriolis. Le nombre d'Elsasser équilibre ces deux forces :

$$\Lambda = \frac{B^2}{\rho \mu \eta \Omega} \sim 1\text{--}2, \quad (31)$$

où B est l'intensité du champ magnétique, ρ la densité du noyau, μ la perméabilité magnétique, η la diffusivité magnétique, et Ω la vitesse de rotation. En égalisant force de Coriolis $\approx$ force de Lorentz ($2\rho\Omega U \sim B^2/\mu L$) et en utilisant $\eta \sim UL$, on obtient :

$$B_{\text{crit}} = \sqrt{\Lambda_{\text{crit}} \rho \mu_0 \eta \Omega} \approx 6 \mu\text{T}, \quad (32)$$

en utilisant $\sigma \approx 5 \times 10^5 \text{ S m}^{-1}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$, $\rho \approx 10^4 \text{ kg m}^{-3}$, $\Omega \approx 4,99 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$. Les simulations modernes de géodynamo (Christensen & Aubert, 2006; Olson & Christensen, 2006) montrent que la transition est progressive, non abrupte : $\Lambda \sim 1$ est une référence d'ordre de grandeur, non un seuil strict.

Résultat établi

Délai de $\approx 350 \text{ Myr}$ sans paramètre libre. $\Delta t_{\text{éj}}$: contraint par le chronomètre Hf-W (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002). Δt_{refr} : contraint par les zircons de Jack Hills à 4,4 Ga (Wilde et al., 2001; Valley et al., 2002). $\Delta t_{\text{ém}}$: contraint par Tarduno et al. (2025) à 4,2 Ga. Ce sont trois observations indépendantes, non une interpolation. L'incertitude associée est de $\pm 50 \text{ Myr}$ (L4).

5 Bilan de Masse : $N = 2\text{--}3$ Épisodes

5.1 Masse Lunaire Cible Corrigée

Un point fondamental : la masse lunaire observée actuelle $M_{\text{Lune}} = 7,34 \times 10^{22} \text{ kg}$ *n'est pas* la masse que le mécanisme TPT doit produire. La Lune a accréte de la masse supplémentaire après les épisodes d'éjection :

- **Impacteur du bassin Pôle Sud–Aitken** : un corps différencié de $\approx 260 \text{ km}$ de diamètre a percuté la Lune et *y est resté*, contribuant $M_{\text{PSA}} \approx 3,2 \times 10^{19} \text{ kg}$ (Schultz et al., 2026). Ce matériau fait désormais partie de la masse lunaire observée.
- **Accrétion tardive hadéenne** : une accrétion tardive documentée a contribué une masse supplémentaire $\Delta M_{\text{tardive}}$ (Zellner, 2019).

La masse cible pour le mécanisme TPT est donc :

$$M_{\text{TPT}} = M_{\text{Lune}} - M_{\text{PSA}} - \Delta M_{\text{tardive}} < 7,34 \times 10^{22} \text{ kg}. \quad (33)$$

5.2 Équation du Bilan de Masse

$$M_{\text{Lune}} = N \cdot f_{\text{cap}} \cdot M_{\text{éj}}^{\text{max}} + M_{\text{PSA}} + \Delta M_{\text{tardive}}, \quad (34)$$

avec $N = 2\text{--}3$ (nominal), $f_{\text{cap}} \in [0,65, 0,85]$ (nominal 0,70), $M_{\text{éj}}^{\text{max}} \approx 2,0\text{--}4,0 \times 10^{22} \text{ kg}$ par épisode.

f_{cap}	$M_{\text{TPT}}^{(N=2)}$	$M_{\text{TPT}}^{(N=3)}$	Fraction de M_{Lune}
0,50	$2,5 \times 10^{22} \text{ kg}$	$3,7 \times 10^{22} \text{ kg}$	34–50%
0,70	$3,5 \times 10^{22} \text{ kg}$	$5,2 \times 10^{22} \text{ kg}$	48–71%
0,85	$4,3 \times 10^{22} \text{ kg}$	$6,4 \times 10^{22} \text{ kg}$	59–87%

Le reste est pris en charge par M_{PSA} et l'accrétion tardive documentée. Le bilan est robuste sur l'ensemble de la plage de f_{cap} .

Résultat établi

f_{cap} est une variable d'état croissante. $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Lune}} > 0$: plus la proto-Lune est grande, plus elle capture efficacement les éjectas suivants. Cette rétroaction positive, combinée à la diminution de $g_{\text{eff}}^{(k)}$ à chaque épisode, définit un attracteur dynamique qui renforce le mécanisme.

6 Stratification Interne et Programme Sismologique

6.1 Architecture des Couches Concentriques

Chaque feuille éjectée provient d'un magma à un stade de ségrégation Fe-Ni progressivement plus avancé :

$$\left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}} \right)_{\text{couche } k} > \left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}} \right)_{\text{couche } k+1}, \quad (35)$$

car le magma source devient progressivement appauvri en sidérophiles entre les épisodes. Les contrastes de densité entre couches $\Delta\rho_{k,k+1} \approx 100\text{--}200 \text{ kg m}^{-3}$ (Garcia et al., 2019) produisent des contrastes d'impédance acoustique potentiellement détectables.

6.2 Fenêtre de Préservation : 200–530 km

Deux processus destructeurs délimitent la fenêtre de préservation :

Par le bas : le retournement des cumulats d'ilménite (Briaud et al., 2023) a pu refondre les couches les plus profondes (épisodes 1–2, $> 600 \text{ km}$).

Par le haut : le volcanisme de basalte mare, actif jusqu'à $\approx 2 \text{ Ga}$ (Li et al., 2021 ; Che et al., 2021), a refondu les couches les moins profondes ($< 100 \text{ km}$).

La fenêtre de préservation survivante est donc approximativement 200–530 km de profondeur.

7 Contraintes Observationnelles et Évidences Existantes

7.1 Identité Isotopique $\Delta^{17}\text{O} < 5 \text{ ppm}$

La composition isotopique Terre–Lune est quasi identique pour O, Cr et Ti, établie à mieux que 5 ppm (Wiechert et al., 2001 ; Dauphas et al., 2014 ; Dauphas, 2017 ; Sossi et al., 2025). La TPT satisfait cette contrainte *mécaniquement* : à chaque épisode d'éjec-

tion, le matériau est prélevé dans le manteau terrestre hadéen contemporain, sans source isotopique exogène. Aucun mélange isotopique ad hoc n'est requis.

7.2 Appauvrissement en Fer

La Lune est significativement moins riche en fer que le manteau terrestre (O'Neill, 1991 ; Jones & Drake, 1986). Dans la TPT, cet appauvrissement est une conséquence directe du moteur unique : à chaque épisode successif, le manteau éjecté est plus appauvri en sidérophiles que le précédent, car la ségrégation Fe-Ni retire progressivement le fer de la zone source entre les épisodes.

7.3 Moment Cinétique

Le bilan de moment cinétique du système Terre-Lune requiert une proto-Terre en rotation rapide. La valeur $T_{\text{rot}} = 3,5$ h est cohérente avec la valeur médiane des simulations d'accrétion N-corps (Agnor et al., 1999 ; Kokubo & Genda, 2010) : la rotation rapide est la norme en fin d'accrétion, non une exception.

7.4 Résultats Chang'e-6 : Soutien Observationnel Préliminaire à P6 et P23

La mission Chang'e-6 a rapporté 1 935 g d'échantillons du bassin Apollo dans la région du Pôle Sud-Aitken (PSA) en juin 2024. L'analyse de ces échantillons fournit un soutien préliminaire à deux prédictions de la TPT.

Norites à 4247 ± 5 Ma — âge de l'Épisode 1. Yue et al. (2026) ont daté des échantillons de norite de Chang'e-6 à 4247 ± 5 Ma par la méthode Pb-Pb. Ces norites sont interprétées comme des produits différenciés du bain de fusion de l'impact PSA, représentant le matériau du manteau lunaire profond excavé par l'impact PSA. Cet âge est cohérent avec la prédiction TPT selon laquelle la couche lunaire la plus interne (Épisode 1) a été accrétée à $\approx 4,5$ Ga et partiellement réinitialisée par l'impact PSA à $\approx 4,25$ Ga.

Fe/Mn anormalement élevé dans les olivines profondes — signature du matériau riche en Fe de l'Épisode 1. Xu et al. (2025) rapportent des fragments d'olivine dans les échantillons Chang'e-6 contenant des concentrations en Fe et Mn *significativement plus élevées* que celles trouvées dans le manteau lunaire standard. Les concentrations en zinc sont $\approx 100\times$ supérieures à celles attendues dans le manteau lunaire. Bien qu'une partie de cet enrichissement soit attribuée à la contamination météoritique, les fragments d'olivine eux-mêmes se sont formés par mélange des roches lunaires et de l'astéroïde en fusion et ont ensuite cristallisé. La teneur élevée en Fe dans le matériau excavé aux profondeurs PSA est *cohérente* avec la prédiction P6 (gradient Fe/Si croissant avec la profondeur) et fournit un soutien préliminaire à la prédiction P23 (signature géochimique des éjectas de manteau PSA).

Limitation reconnue

Statut préliminaire du soutien Chang’e-6. Les résultats Chang’e-6 sont cohérents avec les prédictions P6 et P23 de la TPT, mais ne constituent pas encore une confirmation. L’enrichissement en Fe observé par Xu et al. (2025) est partiellement attribué à la contamination météoritique. Un test définitif requiert : (1) une identification claire de l’olivine de manteau primaire exempte de contamination d’impact ; (2) une comparaison explicite Fe/Si avec la périclase du manteau terrestre et avec les basaltes mare environnants ; (3) une corrélation de Fe/Si avec la profondeur d’origine estimée. Ces tests sont à portée du programme d’allocation des échantillons Chang’e-6 et des analyses futures.

8 Prédictions Falsifiables

P1 — Identité isotopique $\Delta^{17}\text{O} < 5$ ppm

La source commune du magma hadéen à chaque éjection implique une identité isotopique entre les couches lunaires profondes et le manteau terrestre contemporain. *Falsification* : $\Delta^{17}\text{O} > 20$ ppm entre la couche lunaire la plus interne (Épisode 1) et le manteau terrestre.

P3 — Chronologie Hf-W non linéaire

Les épisodes d’éjection discrets devraient se refléter en pics discrets dans la signature isotopique W des échantillons lunaires aux profondeurs correspondant aux limites d’épisodes. *Falsification* : une distribution d’âge W continue et uniforme sur 4,568–4,49 Ga.

P4 — Intervalles inter-épisodes bimodaux

La dynamique à double puits prédit une phase chaotique précoce (épisodes séparés de $< 30\,000$ ans, déclenchés stochastiquement par des CMEs ou des impacts) suivie d’une phase régulée par résonance de Mathieu (épisodes très espacés). *Falsification* : une distribution unimodale des intervalles inter-épisodes.

P6 — Gradient radial Fe/Si croissant

Fe/Si augmente avec la profondeur dans le manteau lunaire, reflétant la déplétion progressive en Fe-Ni du magma source entre les épisodes. Le bassin PSA expose préférentiellement le matériau de l’Épisode 1 (le plus riche en Fe). *Soutien préliminaire* : olivines Chang’e-6 avec Fe/Mn élevé (Xu et al., 2025). *Missions* : Chang’e-6 (analyses complémentaires), Artémis III.

P7 — Asymétrie $m = 1$ du manteau lunaire

Le deuxième épisode asymétrique prédit une structure zonale $m = 1$ dans le manteau lunaire, détectable par tomographie sismique multi-stations. *Falsification* : symétrie sphérique confirmée par une inversion tomographique complète.

P17 — Croissance géomagnétique hadéenne progressive

L'émergence progressive du dynamo (Phase 3, ≈ 150 Myr) prédit une croissance continue de la paléointensité de 4,55 à 4,20 Ga, sans onset abrupt (Tarduno et al., 2025). *Falsification* : un onset abrupt du champ géomagnétique détecté dans l'enregistrement des zircons de Jack Hills.

P20 — Masses éjectées croissantes d'épisode en épisode

À chaque épisode k , $g_{\text{eff}}^{(k)}$ et $\Omega^{(k)}$ diminuent : l'Éq. (28) implique $M_{\text{éj}}^{(k+1)} > M_{\text{éj}}^{(k)}$. Les strates externes (épisodes tardifs) devraient donc être plus épaisses que les strates internes. *Falsification* : épaisseurs de strates uniformes ou décroissantes mesurées par inversion sismique.

P22 — Interfaces sismiques dans la fenêtre 200–530 km (Priorité 1)

La stratification concentrique produit des contrastes d'impédance acoustique $|R| \in [0,01, 0,04]$ entre couches, détectables comme :

- une interface nette unique à $d \approx 250\text{--}315$ km ($\Rightarrow N = 2\text{--}3$);
- plusieurs interfaces distinctes à $d \approx 200\text{--}530$ km ($\Rightarrow N = 5\text{--}9$, confirmation plus forte mais moins probable compte tenu du bilan de masse).

Condition de falsification : aucune conversion de phase détectée dans la fenêtre 200–530 km après déploiement d'au moins 3 stations sismiques et détection d'au moins 10 événements lunaires avec $M > 2,5$. **Missions** : Chang'e 7 (août 2026, sismomètre au Pôle Sud), FSS (Farside Seismic Suite), LEMS (Lunar Environment Monitoring Station), Artémis III (2028–2029).

P22b — Largeur d'interface comme discriminant de multiplicité du TMC

La largeur de la transition sismique à l'interface prédite discrimine les scénarios à TMC unique et multiple : $n_{\text{CMT}} = 1$ prédit des réflecteurs nets (largeur $\ll 10$ km); $n_{\text{CMT}} > 1$ (synchronisés) prédit un gradient d'impédance progressif (largeur de transition 20–50 km). Le contraste d'impédance $|R| \in [0,01, 0,04]$ est identique dans les deux cas. L'inversion de forme d'onde par Chang'e 7 et FSS peut distinguer les deux scénarios.

P23 — Signature géochimique des éjectas de manteau PSA (explicite)

Fondement physique. Dans la TPT, la couche lunaire la plus interne (Épisode 1) a été accrétée à partir du manteau terrestre hadéen avant que la ségrégation Fe-Ni significative ne soit survenue. C’est donc le matériau le plus riche en Fe de toute la Lune. L’impact PSA a excavé jusqu’à des profondeurs de 150–300 km (Potter et al., 2012; Melosh et al., 2017), atteignant cette fenêtre de préservation. Les pics centraux des cratères à l’intérieur du PSA (ex. cratère Aitken) et les éjectas sur le rebord du bassin exposent directement le matériau de l’Épisode 1.

Ce qui est prédit. Les roches de manteau excavées par le PSA et identifiables comme matériau de manteau primaire (olivine primaire, orthopyroxène, non fondu d’impact) doivent présenter :

1. **Fe/Si significativement plus élevé** que celui d’une roche typique du manteau terrestre (péridotite, xénolite de manteau), quel que soit l’âge. La Terre a poursuivi sa différenciation depuis $\approx 4,5$ Ga et son manteau actuel est plus appauvri en Fe que la source hadéenne. La valeur terrestre est une référence intermédiaire, non une cible à atteindre.
2. **Fe/Si significativement plus élevé** que celui des basaltes mare environnants (qui représentent le matériau des épisodes tardifs, plus appauvri en Fe par la ségrégation progressive).
3. **Une corrélation positive** entre Fe/Si et la profondeur d’origine estimée (via la morphologie du cratère, la hauteur des pics centraux, ou la minéralogie indicatrice).

Soutien préliminaire. Olivines Chang’e-6 avec Fe et Mn élevés (Xu et al., 2025), et norites datées à 4247 ± 5 Ma cohérentes avec l’âge de l’Épisode 1 (Yue et al., 2026), sont cohérentes avec cette prédiction. Elles ne constituent pas encore une confirmation (voir limitation ci-dessus).

Falsification. Après correction des effets de mélange par impact et après identification des clastes de manteau primaire, si le Fe/Si des éjectas de manteau PSA n’est *pas* significativement plus élevé qu’une roche typique du manteau terrestre *et* pas significativement plus élevé que les basaltes mare environnants, la prédiction P23 est falsifiée, et avec elle la prédiction P6.

Missions : Chang’e-6 (analyses complémentaires des échantillons, 2025–2026), Artémis III (2028–2029, prélèvement direct des éjectas du Pôle Sud).

9 Fenêtres de Validation : Trois Tests Imminents

9.1 Chang’e 7 : Validation Sismique Imminente (Août 2026)

La mission Chang’e 7 (CNSA, lancement prévu août 2026) déploiera le premier sismomètre au Pôle Sud lunaire depuis Apollo 17 (1972). Ses données fourniront un test direct de P22. Si un contraste d’impédance $|R| > 0,02$ est mesuré entre 200 et 530 km

de profondeur, la stratigraphie concentrique reçoit son premier soutien observationnel. Si aucune interface n'est détectée dans les conditions de falsification énoncées dans P22, la théorie nécessite une révision d'au moins le nombre d'épisodes N ou le gradient Fe/Si inter-couches.

9.2 Bassin Pôle Sud–Aitken : Révélateur Stratigraphique

Le bassin PSA n'a pas créé la stratigraphie lunaire concentrique : il l'a *excavée*. La structure en couches préexistait à l'impact PSA à $\approx 4,25$ Ga (Yue et al., 2026), encodée lors de la différenciation TPT à $\approx 4,5$ Ga. L'impact est le révélateur accidentel d'une architecture interne bien plus ancienne.

Des simulations récentes (Schultz et al., 2026) démontrent que la trajectoire oblique nord-sud de l'impacteur PSA a projeté des éjectas de manteau profond préférentiellement vers le Pôle Sud dans un panache en forme de papillon — précisément la zone d'atterrissage d'Artémis III.

9.3 Artémis III : Prélèvement Direct du Matériau de l'Épisode 1

La mission Artémis III (NASA, prévue 2028–2029) fera atterrir des astronautes près du cratère Shackleton au Pôle Sud. Selon Schultz et al. (2026), les échantillons de surface en ce site peuvent inclure des éjectas de manteau profond de l'impact PSA. Si tel est le cas, ces échantillons permettront un test direct de P23 : leur rapport Fe/Si, leur âge de cristallisation ($\approx 4,5$ Ga pour le matériau primaire de l'Épisode 1), et leur signature isotopique ($\Delta^{17}\text{O} < 5$ ppm par rapport au manteau terrestre contemporain) sont toutes des prédictions quantitatives de la TPT.

10 Discussion

10.1 Comparaison avec le Modèle d'Impact Géant

Contrainte	Impact géant	TPT (ce travail)
Identité isotopique	Requiert une composition très spécifique de l'impacteur et des conditions de mélange	Satisfaite mécaniquement par construction
Appauvrissement en Fe	Requiert un impacteur pré-différencié (Théia)	Conséquence directe du moteur unique
Dichotomie crustale	Non prédite naturellement	Prédiction qualitative : précession post-Épisode 2 (L7)
Délai du dynamo	Non prédit	Proposé : ≈ 350 Myr, sans paramètre libre
Prédictions sismiques	Aucune	P22 testable par Chang'e 7 (août 2026)
Anomalie Fe de Chang'e-6	Non prédite	Cohérente avec P6 et P23 (Xu et al., 2025; Yue et al., 2026)

Une revue récente conclut qu'il n'existe actuellement aucune preuve géochimique ou isotopique non ambiguë du rôle d'un impacteur externe dans la formation de la Lune (Sossi et al., 2025). Cette conclusion motive l'exploration d'alternatives fondées sur la dynamique interne de la proto-Terre.

10.2 Réponses aux Principales Objections

« **L'équation (2) suppose une formation instantanée de la Terre.** » Cette objection identifie mal la nature du calcul. L'équation (2) est une *borne thermodynamique énergétique*, non une échelle de temps de formation. Elle pose la question : l'énergie gravitationnelle totale libérée pendant l'accrétion, aussi lente soit-elle, excède-t-elle l'énergie nécessaire pour fondre le manteau ? La réponse, établie par Solomatov (2000), Elkins-Tanton (2012) et Rubie et al. (2015), est oui d'un facteur 155. L'échelle de temps de ≈ 30 Myr de formation du noyau (Kleine et al., 2002) est explicitement incorporée dans la chronologie TPT comme Δt_{ej} (Section 4.3).

« **ε est l'obliquité astronomique; il n'y a pas de force de Coriolis radiale.** » Cette objection confond deux angles géométriques distincts. Dans la TPT, ε est l'angle *dans le référentiel du corps* entre Ω et l'axe principal d'inertie du sphéroïde de Maclaurin —

une quantité géométrique interne sans référence au plan de l'écliptique. La décomposition de la force de Coriolis en composantes radiale et horizontale (Éqs. 12–13) découle directement de cette géométrie : $f_{\text{rad}} = 2\Omega \sin \varepsilon \cdot U$ est de la mécanique élémentaire dans le référentiel oblique co-rotatif.

« **Le TMC n'est pas démontré.** » Le TMC n'est pas postulé : c'est l'expression spatiale du mode $\ell = 1, m = 1$ de la cascade inverse géostrophique à l'échelle de Rhines dans un corps oblate en rotation rapide avec $\varepsilon > 45^\circ$. Quatre effets physiques indépendants convergent sur la bande $|\phi| < 30^\circ$ comme attracteur (Section 4.1). La validation quantitative requiert une simulation SPH 3D (Priorité 2).

« **Taylor-Proudman empêche le TMC.** » Les colonnes existent mais sont courbées par cinq mécanismes (Section 3). Leur courbure génère l'écoulement toroïdal plutôt que de l'inhiber. La contrainte de Taylor-Proudman ne s'applique pas au champ purement toroïdal (Frigaard & Nouar, 2017).

« **Le délai du dynamo est arbitraire.** » C'est la somme de trois durées contraintes par trois observations indépendantes, non un paramètre ajusté (Section 4.3).

11 Limitations Reconnues

L1 — Organisation spontanée du TMC

La question de savoir si un tore unique ou plusieurs structures coexistantes émergent dans le régime hadéen exact ne peut être résolue que par une simulation SPH 3D haute résolution avec rhéologie BH complète. **Priorité 2.**

L2 — Valeur numérique de f_{cap}

L'efficacité de capture $f_{\text{cap}} = 0,70$ est physiquement motivée mais non dérivée de premiers principes. La simulation SPH 3D est l'arbitre ultime sur cette valeur et sa dépendance à M_{Lune} (Prédiction P12 : $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Lune}} > 0$).

L3 — Cohésion à petite échelle

L'argument $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$ est valable aux grandes et moyennes échelles. Aux très petites échelles ($\lambda_{\text{KH}} \ll R_{\text{tore}}$), une fragmentation partielle ne peut être analytiquement exclue. Cependant, les fragments du même flux toroïdal, éjectés avec la même vitesse et le même angle, se retrouvent sur des orbites quasi identiques et s'accrètent sur le POB : le bilan de masse n'est pas affecté par la fragmentation, seulement la taille des fragments.

L4 — Délai du dynamo : ± 50 Myr

Le modèle de croissance exponentielle du noyau est simplifié ; l'incertitude associée est de ± 50 Myr.

L5 — Profil super-rigide $\alpha > 1$

Le profil de rotation super-rigide ($U \propto r^\alpha$, $\alpha > 1$) est physiquement motivé par la rotation différentielle dans un magma partiellement cristallisé en cours de refroidissement rapide, mais n'a pas été démontré dans ces conditions hadéennes exactes. C'est une hypothèse de Niveau 3, à valider par simulation.

L6 — Transition flux $\rightarrow$ POB : statut qualitatif

La description en trois phases du flux éjecté (expansion balistique, insertion orbitale, accrétion collante au-delà de R_{Roche}) est physiquement motivée et cohérente avec les ordres de grandeur calculés, mais reste qualitative. Une simulation SPH 3D avec refroidissement radiatif couplé est requise. **Priorité 2b.**

L7 — Dichotomie crustale : prédiction qualitative

Le rapport d'épaisseur $\approx 2:1$ est une prédiction qualitative de la TPT. Le calcul thermique différentiel couplé n'a pas encore été dérivé analytiquement.

L8 — Vitesse des ondes de Rossby dans un fluide BH

La dérivation rigoureuse de $c_{\text{Rossby}}^{(\text{BH})}$ pour un fluide BH sur un sphéroïde oblate ($\varepsilon \neq 0$) reste un problème ouvert. La correction par analogie de canal (facteur ≈ 40) utilisée ici renforce plutôt qu'elle n'invalidé l'argument de synchronisation, mais attend une dérivation rigoureuse.

12 Conclusion

Ce travail propose que la formation de la Lune pourrait être le produit d'une Triple Transition de Phase dans une proto-Terre entièrement fondue en rotation à $\approx 3,5$ h, dont l'axe oscille dans $[40^\circ, 70^\circ]$ dans son propre référentiel co-rotatif — une plage soutenue par cinq arguments convergents, dont le premier et le plus fondamental est l'absence logiquement nécessaire de tout stabilisateur de marée. Un seul moteur — la ségrégation progressive Fe-Ni — gouverne simultanément trois transitions : rhéologique, mécanique et magnétique. Le résultat est une Lune construite couche par couche en deux à trois épisodes massifs, chaque couche archivant dans sa structure interne l'état de la différenciation hadéenne au moment de son accrétion.

Le bilan de masse est cohérent sans forçage : la masse cible pour le mécanisme TPT est inférieure à la masse lunaire observée actuelle, car l'impacteur PSA et l'accrétion tardive ont contribué après coup. À $T_{\text{rot}} = 3,5$ h, la masse éjectable par épisode peut

atteindre $\approx 70\%$ de la masse lunaire actuelle, ce qui explique pourquoi $N = 2-3$ suffit.

Un soutien observationnel préliminaire vient de Chang’e-6 : des norites à 4247 ± 5 Ma (Yue et al., 2026) et des olivines à Fe/Mn élevé (Xu et al., 2025) sont cohérentes avec les prédictions P6 et P23, bien que non encore confirmatives.

La prédiction centrale demeure : une ou plusieurs interfaces sismiques dans la fenêtre 200–530 km, testable par Chang’e 7 en août 2026. Si une interface avec $|R| > 0,02$ est détectée dans cette fenêtre, la stratification concentrique reçoit son premier soutien observationnel fort avant toute simulation SPH. Si aucune interface n’est détectée dans les conditions de falsification énoncées, la prédiction P22 est sérieusement mise en cause et la théorie nécessitera une révision — ce que l’auteur accepte explicitement.

Ce travail invite la communauté des sciences planétaires à évaluer la TPT sur ses propres termes : les équations sont numérotées, les dérivations sont explicites, les hypothèses sont hiérarchisées, les limitations sont reconnues, et les prédictions sont falsifiables.

A Profil de Température Adiabatique

Avec $T_{\text{surf}} \approx 3\,500$ K et un gradient adiabatique $dT/dr \approx -0,3$ K km $^{-1}$, la température centrale atteint $\approx 5\,000$ K. Le solidus de la péridotite à 135 GPa est $\approx 4\,300$ K (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) : la fusion est thermodynamiquement stable dans l’ensemble du manteau, confirmant H0.

B Dérivation du Nombre d’Elsasser et de B_{crit}

En équilibrant la force de Coriolis $F_C \sim 2\rho\Omega U$ et la force de Lorentz $F_L \sim B^2/(\mu L)$, avec $\eta \sim UL$ (nombre de Reynolds magnétique d’ordre unité au seuil du dynamo) :

$$B^2 \sim 2\mu\rho\Omega\eta, \quad \Rightarrow \quad \Lambda \equiv \frac{B^2}{\rho\mu\eta\Omega} \sim 2, \quad (36)$$

soit $\Lambda \sim \mathcal{O}(1)$. En utilisant $\eta = (\mu_0\sigma)^{-1}$ avec les valeurs de la Section 4.3, on obtient $B_{\text{crit}} \approx 6\,\mu\text{T}$.

C Dérivation Complète du Coefficient λ

Application du formalisme de déplacement de parcelle de Solberg-Høiland (Solberg, 1936; Høiland, 1941) à une sphère oblate avec obliquité ε . Conservation du moment

cinétique ($\tau_{\text{relax}}/\tau_{\text{dyn}} \approx 3 \times 10^9 \gg 1$) :

$$U_{\text{parcelle}}(r + \xi_r) \approx U(r) \left(1 - \frac{\xi_r}{r}\right), \quad U_{\text{fond}}(r + \xi_r) \approx U(r) \left(1 - \alpha \frac{\xi_r}{r}\right). \quad (37)$$

La différence de vitesse $\delta U = U(\alpha - 1)\xi_r/r$. La force radiale nette somme la gravité effective ($-g_{\text{eff}}^{(k)}\xi_r$), la Coriolis radiale ($+2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon \cdot U\xi_r$) et le terme de Rayleigh ($U^2(1 - \alpha)\xi_r/r^2$). L'équation (23) s'ensuit.

D Échelle de Temps de Sédimentation de Stokes Fe-Ni

Vitesse de sédimentation de Stokes pour une gouttelette Fe-Ni de rayon $r \approx 5$ cm dans du silicate fondu :

$$v_{\text{Stokes}} = \frac{2}{9} \frac{(\rho_{\text{Fe}} - \rho_{\text{sil}}) g_{\text{eff}}^{(0)} r^2}{\eta} \approx \frac{2}{9} \frac{3300 \times 8,51 \times (0,05)^2}{0,1} \approx 156 \text{ m s}^{-1}. \quad (38)$$

Sur une distance de sédimentation caractéristique $\ell \approx 30$ km : $\tau_{\text{Stokes}} = \ell/v_{\text{Stokes}} \approx 192$ s. Robuste pour $r \in [1, 10]$ cm et $\eta \in [0,05, 1]$ Pa s.

E Liste des Abréviations

BH	Bingham-Herschel, loi rhéologique.
BiKH	Nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz.
CME	Éjection de Masse Coronale.
TMC	Tore Magmatique Cohérent.
FSS	Farside Seismic Suite.
Hf-W	Chronomètre hafnium-tungstène.
GBT	Grand Bombardement Tardif ($\approx 3,9$ Ga).
LEMS	Lunar Environment Monitoring Station.
POB	Proto-Corps Orbital.
PSA	Pôle Sud-Aitken (bassin).
SPH	Smoothed Particle Hydrodynamics.
TPT	Triple Transition de Phase.

Références

- Agnor, C. B., Canup, R. M., & Levison, H. F. (1999). On the character and consequences of large impacts in the late stage of terrestrial planet formation. *Icarus*, 142, 219–237.
- Airapetian, V. S., Gloer, A., Gronoff, G., Hébrard, E., & Danchi, W. (2016). Prebiotic chemistry and atmospheric warming of early Earth by an active young Sun. *Nature Geoscience*, 9, 452–455.
- Bingham, E. C. (1922). *Fluidity and Plasticity*. McGraw-Hill, New York.
- Boué, G., & Laskar, J. (2010). Obliquity evolution of the Earth-Moon system. *Astronomy & Astrophysics*, 517, A86.
- Bouvier, J., Matt, S. P., Mohanty, S., et al. (2014). Angular momentum evolution of young low-mass stars and brown dwarfs. In *Protostars and Planets VI*, pp. 433–450. University of Arizona Press, Tucson.
- Briaud, A., Ganino, C., Fienga, A., et al. (2023). The lunar solid inner core and the mantle overturn. *Nature*, 617, 743–746.
- Cameron, A. G. W., & Ward, W. R. (1976). The origin of the Moon. *Lunar and Planetary Science Conference*, 7, 120.
- Canup, R. M. (2004). Simulations of a late lunar-forming impact. *Icarus*, 168, 433–456.
- Canup, R. M. (2012). Forming a Moon with an Earth-like composition via a giant impact. *Science*, 338, 1052–1055.
- Caricchi, L., Burlini, L., Ulmer, P., et al. (2007). Non-Newtonian rheology of crystal-bearing magmas and implications for magma ascent dynamics. *Earth and Planetary Science Letters*, 264, 402–419.
- Chambers, J. E. (2013). Late-stage planetary accretion including hit-and-run collisions and fragmentation. *Icarus*, 224, 43–56.
- Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press, New Haven.
- Che, X., Nemchin, A., Liu, D., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, sampled by the Chang’e-5 mission. *Science*, 374, 887–890.
- Christensen, U. R., & Aubert, J. (2006). Scaling properties of convection-driven dynamos in rotating spherical shells and application to planetary magnetic fields. *Geophysical Journal International*, 166, 97–114.
- Čuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth : a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.
- Dauphas, N., et al. (2014). Geochemical arguments for an Earth-like Moon-forming impactor. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130244.
- Dauphas, N. (2017). The isotopic nature of the Earth’s accreting material through

- time. *Nature*, 541, 521–524.
- Elkins-Tanton, L. T., et al. (2011). Chondritic late accretion to Earth and Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 304, 326–336.
- Elkins-Tanton, L. T. (2012). Magma oceans in the inner solar system. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 40, 113–139.
- Flasar, F. M., & Birch, F. (1973). Energetics of core formation : a correction. *Journal of Geophysical Research*, 78, 6101–6114.
- Frigaard, I. A., & Nouar, C. (2017). Viscoplastic fluids : from theory to application. In *Viscoplastic Fluids : From Theory to Application*, pp. 201–238. Springer.
- Garcia, R. F., Khan, A., Drilleau, M., et al. (2019). Lunar seismology : an update on interior structure models. *Space Science Reviews*, 215, 50.
- Giordano, D., Russell, J. K., & Dingwell, D. B. (2008). Viscosity of magmatic liquids : a model. *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 123–134.
- Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus*, 24, 504–515.
- Herschel, W. H., & Bulkley, R. (1926). Konsistenzmessungen von Gummi-Benzollösungen. *Kolloid-Zeitschrift*, 39, 291–300.
- Høiland, E. (1941). On the interpretation and application of the circulation theorems of V. Bjerknes. *Avhandlingar Norske Videnskaps-Akademi Oslo*, 11, 1–24.
- Huss, G. R., et al. (2009). Presolar grains in primitive meteorites and the compositions of their stellar sources. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 4922–4945.
- Jones, J. H., & Drake, M. J. (1986). Geochemical constraints on core formation in the Earth. *Nature*, 322, 221–228.
- Kerswell, R. R. (2002). Elliptical instability. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 34, 83–113.
- Kleine, T., Münker, C., Mezger, K., & Palme, H. (2002). Rapid accretion and early core formation on asteroids and the terrestrial planets from Hf-W chronometry. *Nature*, 418, 952–955.
- Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.
- Königl, A. (1991). Disk accretion onto magnetic T Tauri stars. *Astrophysical Journal Letters*, 370, L39–L43.
- Kramers, H. A. (1940). Brownian motion in a field of force and the diffusion model of chemical reactions. *Physica*, 7, 284–304.
- Lacaze, L., Le Gal, P., & Le Dizès, S. (2004). Elliptical instability in a rotating spheroid. *Journal of Fluid Mechanics*, 505, 1–22.

- Laskar, J., Joutel, F., & Robutel, P. (1993). Stabilization of the Earth's obliquity by the Moon. *Nature*, 361, 615–617.
- Laskar, J., & Robutel, P. (1993). The chaotic obliquity of the planets. *Nature*, 361, 608–612.
- Li, G., & Batygin, K. (2014). On the spin-axis dynamics of a moonless Earth. *Astrophysical Journal*, 795, 67.
- Li, Q. L., Zhou, Q., Liu, Y., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang'e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58.
- Mader, H. M., Llewellyn, E. W., & Mueller, S. P. (2013). The rheology of two-phase magmas : a review and analysis. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 257, 135–166.
- McLachlan, N. W. (1947). *Theory and Application of Mathieu Functions*. Clarendon Press, Oxford.
- Melosh, H. J., Kendall, J., Horgan, B., Johnson, B. C., Bowling, T., Lucey, P. G., & Taylor, G. J. (2017). South Pole-Aitken basin ejecta reveal the Moon's upper mantle. *Geology*, 45, 1063–1066.
- Néron de Surgy, O., & Laskar, J. (1997). On the long term evolution of the spin of the Earth. *Astronomy & Astrophysics*, 318, 975–989.
- Nomura, R., Ozawa, H., Tateno, S., et al. (2011). Spin crossover and iron-rich silicate melt in the Earth's deep mantle. *Nature*, 473, 199–202.
- O'Neill, H. S. C. (1991). The origin of the Moon and the early history of the Earth — a chemical model. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 55, 1135–1157.
- Olson, P., & Christensen, U. R. (2006). Dipole moment scaling for convection-driven planetary dynamos. *Earth and Planetary Science Letters*, 250, 561–571.
- Poincaré, H. (1910). Sur la précession des corps déformables. *Bulletin Astronomique*, 27, 321–356.
- Potter, R. W. K., Collins, G. S., Kiefer, W. S., McGovern, P. J., & Kring, D. A. (2012). Constraining the size of the South Pole-Aitken basin impact. *Icarus*, 220, 730–743.
- Rayleigh, Lord (1917). On the dynamics of revolving fluids. *Proceedings of the Royal Society A*, 93, 148–154.
- Rhines, P. B. (1975). Waves and turbulence on a beta-plane. *Journal of Fluid Mechanics*, 69, 417–443.
- Rubie, D. C., Melosh, H. J., Reid, J. E., et al. (2003). Mechanisms of metal-silicate equilibration in the terrestrial magma ocean. *Earth and Planetary Science Letters*, 205, 239–255.
- Rubie, D. C., Jacobson, S. A., et al. (2015). Accretion and differentiation of the terres-

- trial planets with implications for the compositions of early-formed Solar System bodies and accretion of water. *Icarus*, 248, 89–108.
- Safronov, V. S. (1969). *Évolution du nuage protoplanétaire*. Nauka, Moscou.
- Schultz, P. H., et al. (2026). Evidence for a large impactor in the South Pole-Aitken basin. *Science Advances*, sous presse.
- Shu, F. H., Najita, J., Ostriker, E., et al. (1994). Magnetocentrifugally driven flows from young stars and disks. *Astrophysical Journal*, 429, 781–796.
- Solberg, H. (1936). Le mouvement d’inertie de l’atmosphère stable et son rôle dans la théorie des cyclones. *Météorologie*, 12, 121.
- Solomatov, V. S. (2000). Fluid dynamics of a terrestrial magma ocean. In *Origin of the Earth and Moon*, pp. 323–338. University of Arizona Press, Tucson.
- Sossi, P. A., et al. (2025). The Moon-forming giant impact. *Treatise on Geochemistry*, 3^e éd., 3, 417–479.
- Stixrude, L., & Lithgow-Bertelloni, C. (2014). Thermal expansivity, heat capacity and bulk modulus of the mantle. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130076.
- Tarduno, J. A., Zhou, T., Huang, W., & Jodder, J. (2025). Ancient geodynamo recorded in Jack Hills zircons. *National Science Review*, 12, nwaf082.
- Urey, H. C. (1955). The cosmic abundances of potassium, uranium, and thorium and the heat balances of the Earth, the Moon, and Mars. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 41, 127–144.
- Vallis, G. K. (2006). *Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Valley, J. W., Peck, W. H., King, E. M., & Wilde, S. A. (2002). A cool early Earth. *Geology*, 30, 351–354.
- Wiechert, U., Halliday, A. N., Lee, D.-C., et al. (2001). Oxygen isotopes and the Moon-forming giant impact. *Science*, 294, 345–348.
- Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.
- Wilde, S. A., Valley, J. W., Peck, W. H., & Graham, C. M. (2001). Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago. *Nature*, 409, 175–178.
- Xu, Y.-G., et al. (2025). Extralunar material in Chang’e-6 samples from the South Pole-Aitken basin farside. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122, e2418136121.
- Yin, Q., Jacobsen, S. B., Yamashita, K., et al. (2002). A short timescale for terrestrial

- planet formation from Hf-W chronometry of meteorites. *Nature*, 418, 949–952.
- Yue, Z., Gou, S., Wang, Y., et al. (2026). Lunar chronology model with the Chang'e-6 farside samples and implications for the early impact history. *Science Advances*, 12(6), eady9265. DOI : 10.1126/sciadv.ady9265.
- Zellner, N. E. B. (2019). Cataclysm no more : new views on the timing and delivery of lunar impactors. *Origins of Life and Evolution of Biospheres*, 49, 261–274.